Fiche de révision

Du projet au sol : comment un bâtiment est conçu, posé et tient debout

I · Démarche du projet programme, APS, APD, PE

II · Le terrain orientation, relevés, topographie, sol

III · L'édifice ossature, enveloppe, revêtement

IV · Charges et fondations forces, sollicitations, transmission au sol

I De l'idée au projet d'exécution

1 · Programme besoins, budget, contraintes du terrain ▶ **2 · APS** avant-projet sommaire : esquisse, volumes, implantation ▶ **3 · APD** avant-projet détaillé : plans précis, coûts, permis ▶ **4 · PE** projet d'exécution : plans pour l'entreprise

Les soucis d'un acquéreur de logement

Ce que l'architecte doit anticiper dès le programme :

- **Situation** et **environnement** du lieu
- **Orientation** et **forme** (topographie du terrain)
- **Esthétique**, **ambiance intérieure**, **qualité des finitions**
- **Coût** : à l'achat et à l'exploitation

Le principe à retenir

Chaque étape précise la précédente : on passe de l'**esquisse** (idée, croquis) aux **plans cotés** que l'entreprise peut construire. Les choix de **structure** et de **fondations** se décident avec l'**ingénieur**, à partir de l'étude du sol, avant le PE.

II Connaître le terrain avant de construire

1. Concevoir avec le site

- Placer le bâtiment pour **profiter de l'énergie solaire** : sur une **pente**, rayons solaires l'hiver et air frais l'été.
- Construction **semi-enterrée** en pente : limite les écarts de température (comme les *Matmata*).
- **ATTENTION :** on **adapte la maison au terrain**, pas le contraire.
- **Été** : limiter les apports solaires, évacuer la chaleur. **Hiver** : maximiser les apports, se protéger des **vents dominants**.

Ex. : masque au sol qui ôte le soleil du matin → tourner le bâtiment de quelques degrés vers l'ouest.

2. Les autres données à relever

- **Végétation** et sa taille ; **brise-vents** dominants en hiver, **ombre** en été.
- Terrain viabilisé : repérer les **réseaux** (**ONAS** assainissement, **STEG** électricité-gaz, **SONEDE** eau, **PTT** télécom).
- Relever les **cotes de niveau** des regards de branchement : eaux usées et eaux pluviales.

3. Topographie et implantation

Levé topographique : créer un **plan** ou une **carte** à partir des informations mesurées sur le terrain, avec un appareil posé sur un **point de station** (**théodolite**, **niveau à lunette**...).

Implantation : le topographe rattache le plan à un **repère** choisi, place des **stations hors du site** (elles survivent au terrassement). L'architecte et le maître d'ouvrage vérifient les **blocs** et les **retraits**. Le bureau d'étude fournit le **plan de terrassement** (cotes des plates-formes).

4. Étude géotechnique

> **Tout terrain** exige des **sondages** pour connaître la nature du sous-sol. Obligation de l'**ingénieur et/ou de l'architecte**.

- Nature des sous-sols
- Niveau du **bon sol** (sol d'assise)
- **Taux de travail** du sol = **portance**
- Profondeur de la **nappe phréatique**, s'il y en a une

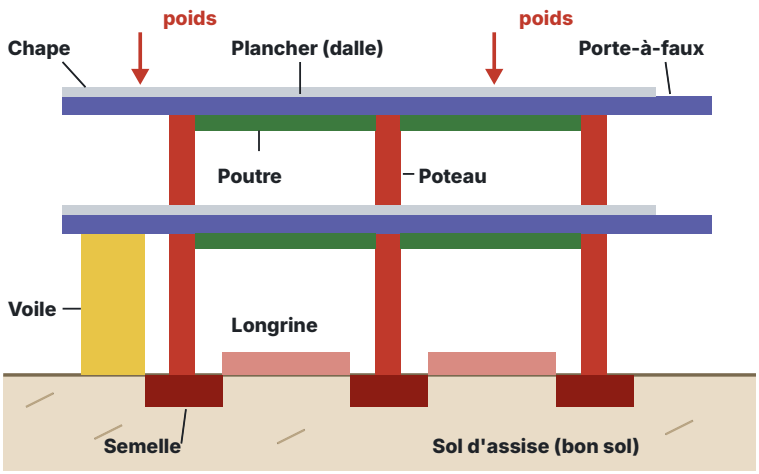
III De quoi se constitue un édifice ?

> **L'édifice** = **ossature** + **enveloppe** + **revêtement**.

- **Ossature** (structure) : le « squelette » qui **porte** et reprend toutes les charges.
- **Enveloppe** : ce qui **ferme** et protège (murs extérieurs, toiture, ouvertures).
- **Revêtement** : les **finitions** (enduits, sols, peintures).

La structure se lit de bas en haut :

1 · Soubassement	partie enterrée, sous le RDC
2 · Plancher bas du RDC	dallage posé sur le sol
3 · Murs et poteaux	éléments **verticaux** porteurs
4 · Poutres, linteaux	éléments **horizontaux** qui reportent les charges
5 · Plancher haut	dalle qui couvre le niveau



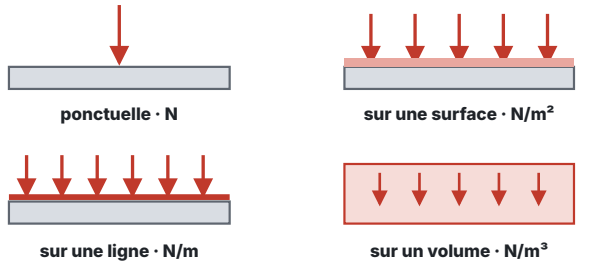
*Le **poids propre** du bâtiment : planchers, poutres, poteaux, voiles, semelles*

IV Les charges et leur chemin jusqu'au sol

> Une **charge** est une **force** exercée sur l'édifice. La structure doit toutes les **transmettre au sol** sans casser ni se déformer de façon dangereuse.

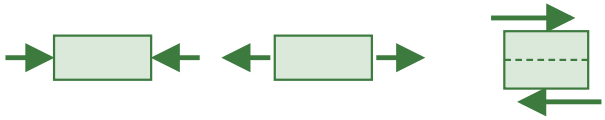
LES CHARGES EXERCÉES	EXEMPLES	CARACTÉRISTIQUES
Permanentes	le **poids propre** de la construction (planchers, murs, poutres…)	**intensité constante**, peu variable dans le temps
Variables	**charges d'exploitation** : meubles, personnes, voitures… ; **actions climatiques** : vent, précipitations…	**intensité très variable** dans le temps
Accidentelles	séisme, tsunami, explosion…	**rares** (faible fréquence), **faible durée** d'application

Types de charges (selon leur répartition)



Les **forces concentrées** (un point) s'opposent aux **forces réparties** (ligne, surface, volume).

Les trois sollicitations



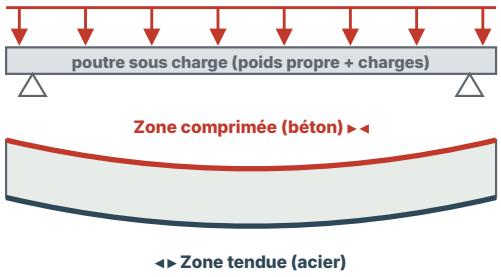
Compression : forces qui écrasent : raccourcit

Traction : forces qui étirent : allonge

Cisaillement : forces qui font glisser : coupe

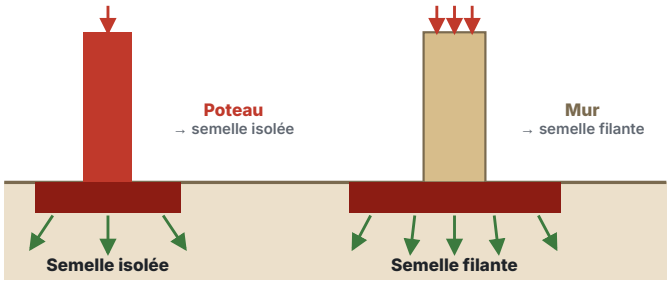
Sous ces efforts, un solide subit une **déformation** : il se raccourcit, s'allonge ou se cisaille.

Comportement d'une poutre en béton armé



Le **béton** résiste bien à la **compression**, mal à la traction : on place les **armatures en acier** dans la **zone tendue** (en bas, entre appuis).

Transmission au sol : les fondations



Les fondations **transmettent au sol** les charges. La **semelle élargit la surface d'appui** et **répartit la charge sur le sol**. Le sol doit pouvoir la porter (**portance**).

SYNTHÈSE : LE CHEMIN DES CHARGES

Charges poids propre, usage, vent → **Plancher** reçoit et répartit → **Poutres** reportent sur les appuis → **Poteaux / murs** descendent la charge → **Semelles** étalent la charge → **Sol** reçoit, s'il est assez portant

Toute charge doit trouver un chemin continu jusqu'au bon sol.

À RETENIR

APS → APD → PE : de l'esquisse aux plans d'exécution.
Géotechnique : nature du sol, bon sol, portance, nappe.
Édifice : ossature + enveloppe + revêtement.
Charges : permanentes, variables, accidentelles.
Sollicitations : compression, traction, cisaillement.

VOCABULAIRE

Longrine : poutre basse reliant les semelles.
Voile : mur porteur en béton armé.
Linteau : poutre au-dessus d'une ouverture.
Chape : couche de mortier qui nivelle le plancher.
Porte-à-faux : partie de plancher qui dépasse des appuis.

MES NOTES